SUSTENTO TÉCNICO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN OSINERGMIN N.º 185-2026-OS/CD

Fijación del Valor Agregado de Distribución y Cargos Fijos, periodo 01/11/2026 – 31/10/2030 – Sector Típico 4 (Egepsa)

Documento	Sustento técnico del recurso de reconsideración de Egepsa
Versión	Versión corregida presentada en atención al Oficio N.º 1291-2026-GRT/OS. Reemplaza al Anexo 1-B adjunto a la Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG
Acto impugnado	Resolución Osinergmin N.º 185-2026-OS/CD, de 15 de octubre de 2026, que fija los VAD del periodo noviembre 2026 – octubre 2030
Informes de sustento del acto	Informe Técnico N.º 607-2026-GRT/OS e Informes Legales N.º 606 y 614-2026-GRT/OS
Procedimiento	Anexo B.1.1 de la Norma «Procedimientos para Fijación de Precios Regulados», aprobada por Resolución N.º 080-2012-OS/CD, ítem k)
Plazo	Quince (15) días hábiles; vencimiento 6 de noviembre de 2026 según el cronograma del Informe N.º 607-2026-GRT/OS
Recurrente	Empresa Distribuidora y Generadora para la Comercialización de Servicio Público de Electricidad Pangoa S.A. – Egepsa (Partida Electrónica N.º 11000588, Oficina Registral de Satipo)
Expediente	N.º 212-2026-GRT
Documento principal	Escrito de recurso de reconsideración; el presente documento constituye su Anexo 1-B
Elaborado por	SINGIDES S.A. – Soluciones de Ingeniería en Infraestructura y Desarrollo S.A.
Responsable técnico	Ing. Roberto Carlos Asturimac Oscanoa – CIP N.º 136513
Fecha	Huancayo, octubre de 2026

1. GENERALIDADES

1.1 Objeto

El presente documento sustenta técnicamente el recurso de reconsideración que Egepsa interpone contra la Resolución Osinergmin N.º 185-2026-OS/CD, en lo referido a los Valores Agregados de Distribución (VAD) y cargos fijos fijados para Egepsa, Sector Típico 4. Identifica, con cita de archivo, hoja y celda, los parámetros del cálculo que deben corregirse, cuantifica su efecto y formula el petitorio correspondiente.

1.2 Alcance

El recurso comprende seis observaciones. Las cinco primeras corresponden a parámetros cuya corrección se solicita y cuyo efecto se cuantifica: costo anual de personal por cargo tipo, aplicación duplicada del factor de actividades VAD, factor de IGV de la Amazonía, precio de los vehículos del VNR no eléctrico y base del tope de asignación a inversiones. La sexta se refiere a la consistencia de los archivos de cálculo. El numeral 4 precisa los parámetros que Egepsa no impugna y las condiciones en que debe efectuarse el recálculo.

1.3 Fuentes

- Resolución Osinergmin N.º 185-2026-OS/CD y Resolución Osinergmin N.º 155-2026-OS/CD (prepublicación), numerales 2.1 y 2.7 de sus anexos.
- Informe Técnico N.º 607-2026-GRT/OS, numerales 2.4.3, 2.4.6 y 3.

– Informe de análisis de la absolución de observaciones del estudio VAD ST4 de Egepsa, publicado como información sustentatoria.
– Archivos de cálculo publicados con la fijación: «Archivos Calculo VAD ST4.zip», «Archivos Calculo VAD ST3.zip», «Archivos Calculo VAD ST2.zip» y «Archivos Calculo VAD SER.zip».

1.4 Método de cuantificación

Los efectos se calculan con una réplica del cálculo del ST4 construida sobre los archivos de la fijación. La réplica reproduce exactamente los valores publicados para Egepsa: 33,780; 98,099 y 19,599 S//kW-mes para VADMT, VADBT y VADSED, y 3,782 S//mes para el CFE. Cada corrección se evalúa por separado y en conjunto; los efectos individuales no son aditivos porque interactúan en los costos indirectos. Las imágenes de hojas de cálculo reproducen el contenido de los archivos publicados; la celda observada se destaca con borde azul y la barra superior muestra la fórmula que contiene.

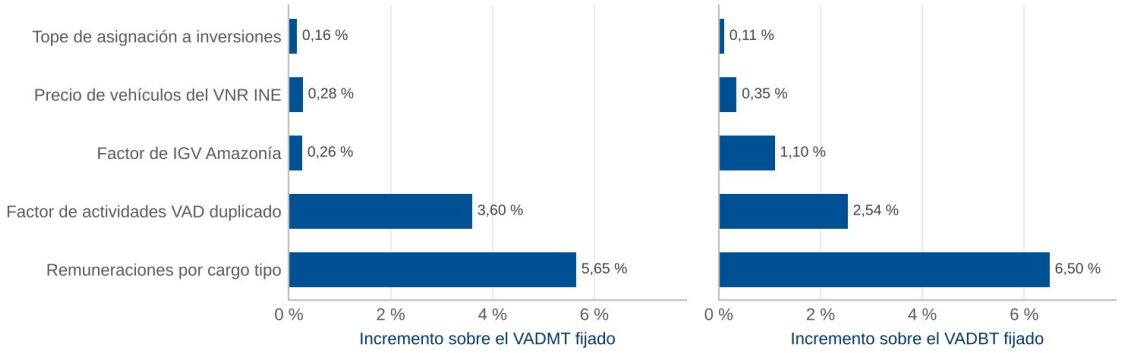
2. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES

Cuadro N.º 1: Observaciones y efecto sobre el VAD y el CFE fijados a Egepsa

N.º	Observación	Tipo	Δ VADMT	Δ VADBT	Δ CFE
1	Costo anual de personal por cargo tipo	Corrección	+5,65 %	+6,50 %	+4,81 %
2	Factor de actividades VAD aplicado dos veces	Corrección	+3,60 %	+2,54 %	–
3	Factor de IGV de la Amazonía	Corrección	+0,26 %	+1,10 %	–
4	Precio de vehículos del VNR no eléctrico	Corrección	+0,28 %	+0,35 %	–
5	Base del tope de asignación a inversiones	Corrección	+0,16 %	+0,11 %	–
6	Consistencia de los archivos de cálculo	Corrección formal	–	–	–
	Efecto conjunto de las observaciones 1 a 5		**+11,39 %**	**+11,97 %**	**+4,81 %**

Fuente: archivos de cálculo de la fijación (ST4). Δ: variación sobre el valor fijado a Egepsa. Elaboración: SINGIDES S.A.

Gráfico N.º 1: Efecto de cada observación sobre el VADMT y el VADBT fijados



Fuente: réplica del cálculo VAD ST4 sobre los archivos de la fijación. Elaboración: SINGIDES S.A.

3. OBSERVACIONES

3.1 Primera observación: costo anual de personal por cargo tipo

Esta observación tiene el mayor efecto sobre el VAD de Egepsa. Se sustenta en cinco planos independientes: el criterio aplicado al ST4 difiere del aplicado a los demás sectores en el mismo acto; la fórmula que lo determina está mal construida; un costo real menor no acredita eficiencia; el resultado queda fuera de toda referencia validada por el propio regulador; y el modelo reconoce a la mano de obra de contratistas costos superiores a los del personal propio del ST4.

a) Lo que dispuso la fijación

El costo anual de cada cargo tipo del ST4 es el resultado de la función MIN aplicada al valor reconocido en el VAD 2022-2026 (columna C) y al costo real informado por Egepsa (columna D). La columna E, que alimenta el modelo, contiene =MIN(C;D) en las seis filas (Imagen N.º 1). La fijación mantuvo el criterio y los valores de la prepublicación.

Imagen N.º 1: Costo de personal del ST4 – archivo «Costo_Personal_Egepsa.xlsx»

Costo_Personal_Egepsa.xlsx (fijación ST4) › hoja «Personal»

E4 fx =+MIN(C4:D4)

	A	B	C	D	E
2	Cargo Tipo	VAD 2018 2022	VAD 2022 2026	Egepsa Real	VAD 2026 2030
3					
4	Gerente General	108 452,07	149 091,53	112 550,17	**112 550,17**
5	Gerente/sub	71 189,73	112 218,86		**112 218,86**
6	Jefe/Ejecutivo	53 789,24	73 886,23	48 322,27	**48 322,27**
7	Profesional	43 726,97	51 872,15	41 737,40	**41 737,40**
8	Asistente/Administrativo	30 158,79	44 433,07	25 205,56	**25 205,56**
9	Técnico	30 158,79	45 371,20	29 286,92	**29 286,92**

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST4.zip» (fijación), «3. COyM\Costo_Personal_Egepsa.xlsx», hoja «Personal», E4:E9.

b) Tres criterios distintos para cuatro sectores típicos en un mismo acto

La misma resolución determina el costo de personal con tres reglas diferentes (Cuadro N.º 2; Imágenes N.º 2 y 3):

Cuadro N.º 2: Criterio aplicado al costo de personal por sector típico en la fijación

Sector	Regla aplicada	Efecto del costo real	Gerente General reconocido (S/ por año)
ST2	=MIN(costo real homologado CVC; costo real homologado ELDU)	Se reconoce aunque supere el valor 2022-2026 (+41,5 %)	243 798,74
ST3 y SER	Valor del VAD 2022-2026, «al no contar con información real de la empresa»	No interviene	149 091,53
ST4	**=MIN(valor del VAD 2022-2026; costo real Egepsa)**	**Solo interviene si es menor: el valor anterior actúa como tope**	**112 550,17**

Fuente: «Costos de Personal 2026.xlsx» de ST2 (hoja «ST2», E32:E37) y de ST3 y SER (hoja «ST3,4 y SER», B4:B9); «Costo_Personal_Egepsa.xlsx» (hoja «Personal», E4:E9). Elaboración: SINGIDES S.A.

Imagen N.º 2: Costo de personal de ST3 y SER – archivo «Costos de Personal 2026.xlsx»

Costos de Personal 2026.xlsx (fijación ST3; idéntico en SER) › hoja «ST3,4 y SER»

	A	B
2	Cargo Tipo	VAD 2022 2026
3		
4	Gerente General	**149 091,53**
5	Gerente/sub	**112 218,86**
6	Jefe/Ejecutivo	**73 886,23**
7	Profesional	**51 872,15**
8	Asistente/Administrativo	**44 433,07**
9	Técnico	**45 371,20**

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST3.zip» (fijación), «3. COyM\Costos de Personal 2026.xlsx», hoja «ST3,4 y SER», B4:B9. El archivo del SER contiene los mismos valores.

Imagen N.º 3: Costo de personal de ST2 – archivo «Costos de Personal 2026.xlsx»

Costos de Personal 2026.xlsx (fijación ST2) › hoja «ST2»

E32 fx =+MIN(C32:D32)

	B	C	D	E	F	G
30	Cargo Tipo	CVC REAL HOMOLOGADO S/.	ELDU Real Homologado S/.	CVC Eficiente S/. (A)	VAD 2022 2026 S/. (B)	A/B
31						
32	Gerente General	278 216,90	243 798,74	**243 798,74**	172 351,63	0,4145
33	Gerente/sub	194 167,73	140 651,74	**140 651,74**	112 218,86	0,2534
34	Jefe/Ejecutivo	89 070,85	68 063,81	**68 063,81**	73 886,23	−0,0788
35	Profesional	81 872,01	64 355,95	**64 355,95**	51 872,15	0,2407
36	Asistente/Administrativo	62 683,98	43 582,50	**43 582,50**	45 371,20	−0,0394
37	Técnico	67 831,43	55 639,72	**55 639,72**	40 891,84	0,3607

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST2.zip» (fijación), «3. COyM\Costos de Personal 2026.xlsx», hoja «ST2», B30:G37.

El costo real se reconoce cuando supera el estándar (ST2), se ignora cuando no existe (ST3 y SER) y se impone cuando es menor (ST4). Una regla que solo se activa en el sentido de la reducción, y solo para un sector, no es un criterio técnico común. Los artículos 64, 66 y 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas, invocados en la resolución, exigen un VAD basado en una empresa modelo eficiente y estudios elaborados con Términos de Referencia estandarizados: la estandarización pierde su objeto si cada sector típico se mide con una vara distinta.

c) La fórmula del ST4 está mal construida

La fórmula del ST4 reproduce la estructura de la del ST2 (una función MIN), pero altera su contenido. En ST2 la función compara dos costos reales homologados de empresas distintas, que es una validación entre referencias de mercado. En ST4 compara el costo real de Egepsa con el valor regulatorio del periodo anterior. Ese cambio produce tres defectos verificables en el propio archivo:

– Compara magnitudes de bases temporales distintas. La columna C contiene los valores del VAD 2022-2026, determinados con precios de 2021; la columna D, costos reales de 2025. Un MIN entre ambas no mide eficiencia: mide el desfase de cuatro años.

– Opera mecánicamente. La celda D5 (Gerente/Subgerente) está vacía, por lo que E5 devuelve el valor de C5 sin que medie decisión alguna. El resultado depende de que exista o no un dato, no de un análisis.

– Comprime la estructura jerárquica. El Gerente General (112 550,17) y el Gerente/Subgerente (112 218,86) quedan separados por S/ 331 anuales, 0,29 %, frente a 32,9 % en ST3 y SER y 73,3 % en ST2.

El informe técnico no explica por qué la regla del ST2 se modificó al aplicarla al ST4. En los hechos, se trata de un error de construcción de la fórmula que debe corregirse.

d) Un costo real menor no es un costo eficiente

El artículo 64 de la Ley de Concesiones Eléctricas define el VAD sobre una empresa modelo eficiente con un nivel de calidad preestablecido en las normas técnicas. La eficiencia es la relación entre el recurso empleado y el servicio prestado con esa calidad; no es el nivel más bajo del recurso. Si el menor costo fuese por sí mismo el eficiente, la empresa que menos paga a su personal sería siempre la más eficiente, con prescindencia de su capacidad para retener personal calificado y cumplir la norma de calidad.

Las remuneraciones de Egepsa no reflejan una decisión de eficiencia sino la restricción presupuestal que le impone el VAD vigente. Tomarlas como estándar cierra un círculo: la tarifa limita el sueldo, el sueldo limitado fundamenta la tarifa siguiente y esta vuelve a limitar el sueldo, sin contraste con el mercado en ningún punto. La empresa necesita, precisamente, los ingresos que permitan llevar las remuneraciones de su personal al nivel que el regulador reconoce a las demás empresas, condición para sostener la calidad de servicio que se le exige.

El propio criterio citado por Osinergmin exige que los valores reales se validen con referencias de mercado, como encuestas del mismo ramo y zona (Imagen N.º 5). En el expediente no existe esa validación para el ST4: la única referencia contra la cual se contrastó el costo real es el valor regulatorio de 2021.

e) Frontera de costos validada por el regulador y posición del ST4

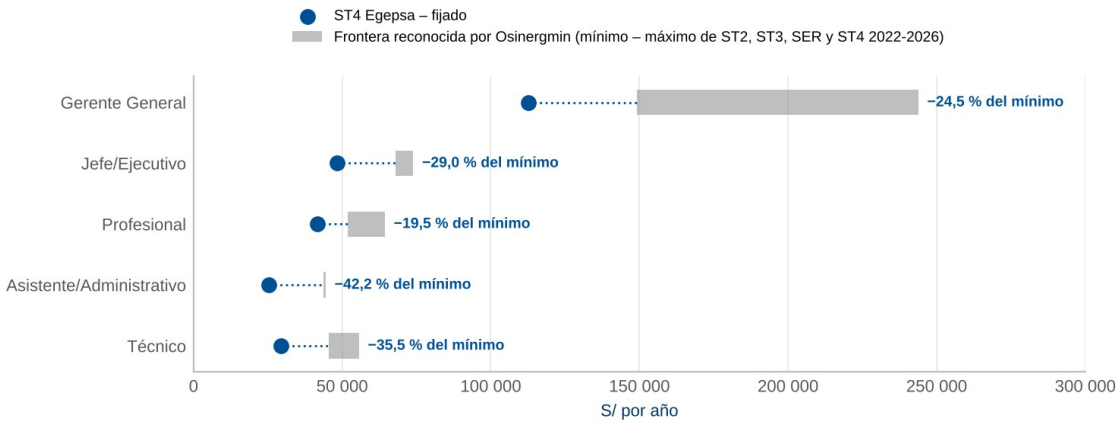
Se denomina frontera al rango de valores que Osinergmin reconoce como eficientes, en este mismo acto, a los demás sectores típicos (ST2, ST3 y SER) y al propio ST4 en el periodo anterior. No es una estimación de SINGIDES: son decisiones del regulador. Los cinco cargos del ST4 se sitúan por debajo del mínimo de esa frontera, entre 19,5 % y 42,2 % (Cuadro N.º 3 y Gráfico N.º 2).

Cuadro N.º 3: Frontera de costo de personal reconocida por Osinergmin y posición del ST4 (soles por año)

Cargo tipo	ST2 2026-2030	ST3 y SER 2026-2030	ST4 2022-2026	ST4 fijado	Índice ST4 / mínimo	Déficit
Gerente General	243 798,74	149 091,53	149 091,53	112 550,17	0,7549	−24,51 %
Jefe/Ejecutivo	68 063,81	73 886,23	73 886,23	48 322,27	0,7100	−29,00 %
Profesional	64 355,95	51 872,15	51 872,15	41 737,40	0,8046	−19,54 %
Asistente/Administrativo	43 582,50	44 433,07	44 433,07	25 205,56	0,5783	−42,17 %
Técnico	55 639,72	45 371,20	45 371,20	29 286,92	0,6455	−35,45 %

Fuente: Imágenes N.º 1 a 3. Índice = costo fijado al ST4 / menor valor de la frontera. El cargo Gerente/Subgerente no forma parte de la dotación del ST4. Elaboración: SINGIDES S.A.

Gráfico N.º 2: Frontera de costo de personal reconocida por Osinergmin y posición del ST4



Fuente: Cuadro N.º 3. La banda gris cubre los valores que el regulador reconoce como eficientes; el punto azul es el valor fijado al ST4. Elaboración: SINGIDES S.A.

El contraste con el propio ST4 en periodos anteriores confirma el retroceso: cuatro de los cinco cargos quedan por debajo de lo reconocido en el VAD 2018-2022, ocho años antes y en términos nominales (Cuadro N.º 4).

Cuadro N.º 4: Costo reconocido al ST4 en tres periodos regulatorios (soles por año, valores nominales)

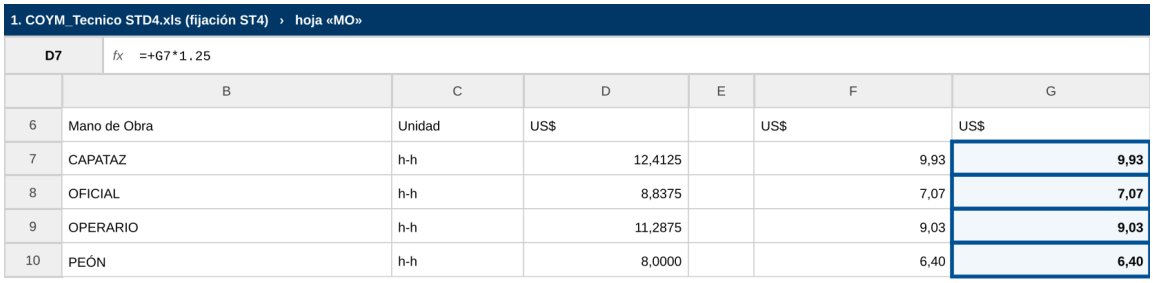
Cargo tipo	VAD 2018-2022	VAD 2022-2026	VAD 2026-2030 fijado	Variación frente a 2018-2022
Gerente General	108 452,07	149 091,53	112 550,17	+3,78 %
Jefe/Ejecutivo	53 789,24	73 886,23	48 322,27	−10,16 %
Profesional	43 726,97	51 872,15	41 737,40	−4,55 %
Asistente/Administrativo	30 158,79	44 433,07	25 205,56	−16,42 %
Técnico	30 158,79	45 371,20	29 286,92	−2,89 %

Fuente: «Costo_Personal_Egepsa.xlsx» (fijación), hoja «Personal», columnas B, C y E. Elaboración: SINGIDES S.A.

f) Referencia interna del mismo modelo: la mano de obra de contratistas

El mismo libro de OyM del ST4 reconoce, para la mano de obra de contratistas, los costos horarios del SICODI 2026 (Imagen N.º 4). Expresados en costo anual con 2 000 horas (supuesto conservador, inferior a la jornada legal), un peón cuesta S/ 43 110 y un operario S/ 60 826. En el mismo modelo, el Técnico propio del ST4 cuesta S/ 29 287, el Asistente/Administrativo S/ 25 206 y el Profesional S/ 41 737: los tres por debajo del peón (Cuadro N.º 5 y Gráfico N.º 3).

Imagen N.º 4: Costo horario de mano de obra reconocido en el modelo del ST4



1. COYM_Tecnico STD4.xls (fijación ST4) › hoja «MO»

D7 | fx | =+G7*1.25

	B	C	D	E	F	G
6	Mano de Obra	Unidad	US$		US$	US$
7	CAPATAZ	h-h	12,4125		9,93	**9,93**
8	OFICIAL	h-h	8,8375		7,07	**7,07**
9	OPERARIO	h-h	11,2875		9,03	**9,03**
10	PEÓN	h-h	8,0000		6,40	**6,40**

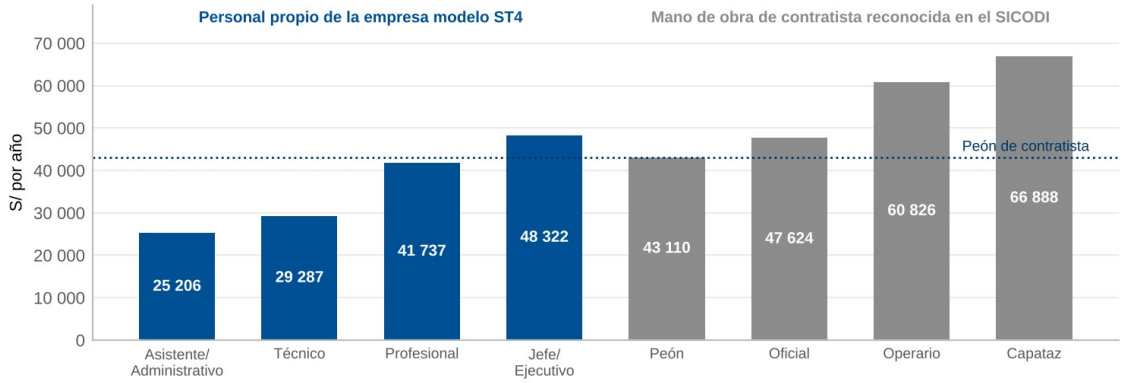
Fuente: «Archivos Calculo VAD ST4.zip» (fijación), «3. COyM\1. COYM_Tecnico STD4.xls», hoja «MO», F7:G10 (costo base SICODI) y D7:D10 (con 25 % de gastos generales y utilidad).

Cuadro N.º 5: Costo anual equivalente: personal propio del ST4 frente a mano de obra de contratistas del mismo modelo

Categoría	US$ por hora	Horas por año	S/ por año	Frente al peón
Peón (contratista)	6,40	2 000	43 110	+0,00 %
Oficial (contratista)	7,07	2 000	47 624	+10,47 %
Operario (contratista)	9,03	2 000	60 826	+41,09 %
Capataz (contratista)	9,93	2 000	66 888	+55,16 %
Asistente/Administrativo (personal propio ST4)	**3,74**	**2 000**	**25 206**	**−41,53 %**
Técnico (personal propio ST4)	**4,35**	**2 000**	**29 287**	**−32,07 %**
Profesional (personal propio ST4)	**6,20**	**2 000**	**41 737**	**−3,18 %**
Jefe/Ejecutivo (personal propio ST4)	**7,17**	**2 000**	**48 322**	**+12,09 %**

Fuente: hoja «MO» del modelo del ST4 (costo base SICODI, sin el 25 % de gastos generales y utilidad) y «Costo_Personal_Egepsa.xlsx». Tipo de cambio 3,368 S//US$. Elaboración: SINGIDES S.A.

Gráfico N.º 3: Costo anual: personal propio del ST4 frente a la mano de obra de contratistas



Fuente: Cuadro N.º 5. Elaboración: SINGIDES S.A.

La comparación es de orden de magnitud: la mano de obra de contratistas se rige por un régimen laboral distinto. Aun así, la brecha es concluyente. No es razonable que la empresa modelo reconozca a su Técnico propio un costo 32 % menor que el del peón de su contratista, ni a un Profesional un costo inferior al de ese mismo peón, en el mismo sistema eléctrico y en el mismo año base.

g) Oportunidad de la observación y motivación exigible

Los hechos que evidencian el trato desigual se produjeron en la fijación: el ST2 pasó a costo real homologado y ST3 y SER pasaron a la base 2022-2026 después de la etapa de opiniones. Ninguno de ellos estaba en la prepublicación. El recurso de reconsideración es la vía prevista en el ítem k) del procedimiento para cuestionarlos. Además, la resolución invoca el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, cuyo Título Preliminar recoge los principios de razonabilidad, imparcialidad y predictibilidad; un trato diferenciado entre sectores típicos requiere una motivación expresa que el Informe N.º 607-2026-GRT/OS no contiene.

Imagen N.º 5: Criterio citado en el informe de análisis de la absolución de observaciones

> La empresa debe sustentar adecuadamente su propuesta de remuneraciones por cargo típico, que surgirá del análisis comparativo de los valores reales, tomados como referencia principal, y serán validados con las referencias como encuestas de mercado de actividades del mismo ramo y zona geográfica. Se adoptarán los valores que resulten más eficientes, tal como se señala en el numeral 10 Determinación de costos operativos eficientes, C Salarios y estructuras de remuneraciones, Remuneraciones del personal propio, del Anexo 7 de los Términos VAD.

Fuente: «Informe Analisis Absolucion Observaciones VAD ST4 Egepsa.pdf», sección Costos de Personal.

h) Exigencia normativa, criterio técnico y decisión metodológica

- Exigencia normativa: artículos 64, 66 y 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas (empresa modelo eficiente con calidad preestablecida, cálculo agrupado y Términos de Referencia estandarizados) y principios del Título Preliminar del TUO de la Ley N.º 27444 citados en la resolución.
- Criterio técnico: un mismo criterio de reconocimiento para todos los sectores típicos; ningún costo por debajo del mínimo que el regulador valida en el mismo acto; coherencia interna del modelo entre personal propio y mano de obra de contratistas.
- Decisión metodológica: adoptar los valores que el regulador reconoce a ST3 y SER, que coinciden exactamente con los reconocidos al propio ST4 en el VAD 2022-2026. La continuidad del ST4 y la estandarización con ST3 y SER conducen al mismo resultado.

i) Corrección solicitada y efecto

Pretensión principal: reconocer al ST4 los costos de ST3 y SER: Gerente General 149 091,53; Gerente/Subgerente 112 218,86; Jefe/Ejecutivo 73 886,23; Profesional 51 872,15; Asistente/Administrativo 44 433,07; y Técnico 45 371,20 soles por año. Efecto: +5,65 % en VADMT, +6,50 % en VADBT, +6,33 % en VADSED y +4,81 % en el CFE.

Pretensión subordinada: si se mantuviera el criterio del costo real, reconocer como mínimo, por cargo, el menor valor que Osinergmin reconoce a un sector típico en este acto: Gerente General 149 091,53; Jefe/Ejecutivo 68 063,81; Profesional 51 872,15; Asistente/Administrativo 43 582,50; y Técnico 45 371,20 soles por año. Efecto: +5,15 % en VADMT, +5,89 % en VADBT, +5,73 % en VADSED y +4,68 % en el CFE.

En cualquier caso: motivar expresamente por qué al ST4 se le aplicó un criterio distinto del aplicado a ST2, ST3 y SER, y por qué el valor regulatorio de 2021 opera como tope solo para este sector.

3.2 Segunda observación: factor de actividades VAD aplicado dos veces

a) Situación en la fijación

En la hoja «Personal» del archivo «1. COYM_Tecnico STD4.xls», el costo del personal de Gerencia General y de la Jefatura de Administración se asigna al VAD en dos pasos. La columna F (asignación a la explotación del sistema eléctrico modelo) multiplica por el factor sin inversiones (F42) y por el factor de actividades VAD (O84 = 0,6591). La columna G (asignación VAD) vuelve a multiplicar por O84 (Imagen N.º 6).

Imagen N.º 6: Asignación del personal de gestión en el ST4

1. COYM_Tecnico STD4.xls (fijación ST4) › hoja «Personal»

F46 fx =E46*$F$42*$O$84

	B	C	D	E	F	G
45	GERENCIA GENERAL	2		40 901,34		
46	Gerente General	1	33 417,51	33 417,51	**=E46*$F$42*$O$84**	**=F46*$O$84**
47	Asistente	1	7 483,84	7 483,84	=E47*$F$42*$O$84	=F47*$O$84
48	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	2		26 739,81		0,00
49	Jefe de Administración y Finanzas	1	14 347,47	14 347,47	**=E49*$F$42*$O$84**	**=F49*$O$84**
50	Especialista en Contabilidad	0	12 392,34	0,00	0,00	0,00
51	Especialista en T.I.C.	0	12 392,34	0,00	0,00	0,00
52	Especialista en Logistica	0	12 392,34	0,00	0,00	0,00
53	Especialista SSOMA	1	12 392,34	12 392,34	=E53*$F$42*$O$84	=F53*$O$84

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST4.zip» (fijación), «3. COyM\1. COYM_Tecnico STD4.xls», hoja «Personal», F46:G55.

En el archivo del ST3, la columna F utiliza el factor del sistema eléctrico modelo (O93) y el factor de actividades VAD se aplica una sola vez en la columna G (Imagen N.º 7); el archivo del SER sigue la misma lógica. En el propio archivo del ST4, los gastos de gestión no personales usan un factor de asignación único, F32 = F42 × O84 × O93 = 0,5929, en el que O84 interviene una sola vez (Imagen N.º 8).

Imagen N.º 7: Asignación del personal de gestión en el ST3

1. COYM_Tecnico STD3.xls (fijación ST3) › hoja «Personal»

F46 fx =E46*$F$42*$O$93

	B	C	D	E	F	G
45	GERENCIA GENERAL	2		57 459,80		
46	Gerente General	1	44 267,08	44 267,08	**=E46*$F$42*$O$93**	**=F46*$O$84**
47	Asistente	1	13 192,72	13 192,72	=E47*$F$42*$O$93	=F47*$O$84
48	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	9		140 731,97		0,00
49	Jefe de Administración y Finanzas	1	21 937,72	21 937,72	=E49*$F$42*$O$93	=F49*$O$84

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST3.zip» (fijación), «3. COyM\1. COYM_Tecnico STD3.xls», hoja «Personal», F46:G49.

Imagen N.º 8: Factor de asignación de los gastos de gestión no personales del ST4

1. COYM_Tecnico STD4.xls (fijación ST4) › hoja «GG»

F32 fx =Personal!F42*Personal!O84*Personal!$O$93

	A	B	C	D	E	F
28	TOTAL GASTOS DE GESTION				30 985,05	23 715,9803
29						
30						
31						Factor Asign.
32						0,5929

Fuente: «1. COYM_Tecnico STD4.xls» (fijación), hoja «GG», F32.

b) Análisis

La doble aplicación reduce la fracción del costo que llega al VAD de 59,3 % a 39,1 %. No responde a un criterio: el mismo libro asigna los gastos no personales con el factor aplicado una vez, y los demás sectores aplican la fórmula correcta. Es un error de fórmula exclusivo del ST4.

Cuadro N.º 6: Costo del personal de gestión asignado al VAD (US$ por año)

Cargo	Costo anual (E)	Asignado en la fijación (G)	Asignado con O84 una vez	Diferencia
Gerente General	33 417,51	13 059,29	19 813,57	6 754,28
Asistente	7 483,84	2 924,62	4 437,24	1 512,62
Jefe de Administración y Finanzas	14 347,47	5 606,87	8 506,75	2 899,88
Especialista SSOMA	12 392,34	4 842,82	7 347,54	2 504,72
Total	**67 641,16**	**26 433,60**	**40 105,10**	**13 671,50**

Fuente: «1. COYM_Tecnico STD4.xls» (fijación), hoja «Personal», columnas E y G; corrección: E × F42 × O84, con F42 = 0,8996 y O84 = 0,6591. Elaboración: SINGIDES S.A.

c) Corrección solicitada y efecto

Reemplazar en F46:F55 la fórmula =E×$F$42×$O$84 por =E×$F$42×$O$93, como en ST3 y SER. Efecto: +3,60 % en VADMT, +2,54 % en VADBT y +2,48 % en VADSED.

3.3 Tercera observación: factor de IGV de la Amazonía

a) Situación en la fijación

El Informe N.º 607-2026-GRT/OS reconoce que las empresas de la Amazonía, en el ámbito de la Ley N.º 27037, asumen el IGV de los bienes adquiridos fuera de esa zona, y establece cómo debe incorporarse: un costo adicional igual al IGV de los materiales y la incidencia del IGV en transporte y equipos (Imagen N.º 9). Sin embargo, no calcula ese costo: aplica 1,06 al VADMT y VADBT, 1,08 al VADSED y 1,03 a los cargos fijos, tomados de la relación entre el VAD de la Amazonía y el del resto del país en la fijación vigente (Imagen N.º 10).

Imagen N.º 9: Criterios para incorporar el IGV en el VAD de la Amazonía

> En ese sentido, para las empresas que operan en las Zonas de la Amazonía y se ven imposibilitadas de transferir el IGV, gravado a los bienes adquiridos fuera de dichas zonas, el VAD y Cargos Fijos deben considerar lo siguiente:
>
> ***VNR***
>
> - Un costo adicional en el rubro de costos de los materiales, igual al porcentaje de IGV de los costos de los materiales.
> - Un costo adicional en el rubro de costos de transporte y equipos, que tome en cuenta la incidencia del IGV en los costos de transporte y equipos por la adquisición de vehículos y equipos.

Fuente: Informe N.º 607-2026-GRT/OS, numeral 2.4.6.1.

Imagen N.º 10: Factores aplicados

> Para considerar los criterios mencionados, se propone tomar en cuenta la relación del VAD para las Zonas de la Amazonía y para el resto de las zonas del país de la fijación vigente, a efectos de estimar el VAD de la presente fijación. Ello implica aplicar en el VADMT y VADBT un factor de 1,06 y, en el VADSED, un factor de 1,08. En el caso de los Cargos Fijos, el factor es igual a 1,03.

Fuente: Informe N.º 607-2026-GRT/OS, numeral 2.4.6.1.

b) Cálculo con los criterios del propio informe

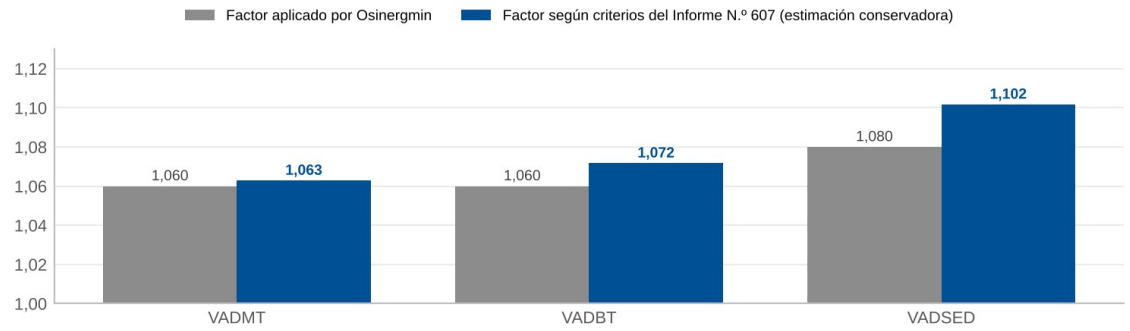
Se aplicó el IGV (18 %) a los materiales y al stock de cada instalación del SICODI 2026 del ST4, ponderados por el VNR de Egepsa; a la parte gravada del VNR no eléctrico (vehículos, equipos, cómputo, programas y la mitad de las edificaciones); y a los materiales del OyM. Se excluyó el transporte y los materiales contenidos en los servicios de terceros, de modo que el resultado es un valor mínimo.

Cuadro N.º 7: Factor de IGV de la Amazonía calculado con la estructura de costos 2026-2030

Concepto	VADMT	VADBT	VADSED
Factor sobre el VNR (eléctrico y no eléctrico)	1,0984	1,0938	1,1386
Participación de materiales en el OyM	12,44 %	14,62 %	13,27 %
Factor sobre el OyM	1,0224	1,0263	1,0239
Participación del aVNR en el VAD (Res. 185-2026-OS/CD)	53,15 %	67,16 %	67,80 %
Factor resultante	**1,0628**	**1,0717**	**1,1017**
Factor aplicado en la fijación	1,0600	1,0600	1,0800

Fuente: «SICODI 2026.xlsx», hoja «Instalacion»; «Valorización VNR EGEPSA.xlsx», hoja «VNR»; «VNR INE ST4.xlsx», filas 106 a 111; «1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx», hoja «COYM». Elaboración: SINGIDES S.A.

Gráfico N.º 4: Factor de IGV de la Amazonía aplicado y calculado



Fuente: Cuadro N.º 7. Elaboración: SINGIDES S.A.

Para los cargos fijos, los materiales representan 16,3 % del costo comercial, lo que da un factor de 1,029, consistente con el 1,03 aplicado; por ello no se observa.

c) Corrección solicitada y efecto

Aplicar a Egepsa los factores de 1,0628 al VADMT, 1,0717 al VADBT y 1,1017 al VADSED, resultantes de los criterios del numeral 2.4.6.1 del Informe N.º 607-2026-GRT/OS sobre la estructura de costos 2026-2030. Si Osinergmin efectuara su propio cálculo, este debe aplicar los mismos criterios, publicarse con su hoja de cálculo y no puede dar como resultado factores inferiores a los aplicados en la fijación. Efecto: +0,26 % en VADMT, +1,10 % en VADBT y +2,01 % en VADSED.

3.4 Cuarta observación: precio de los vehículos del VNR no eléctrico

En el archivo del ST4 el precio unitario de cada vehículo es el menor entre tres referencias: =MIN(R;T;S), donde S («EGEP») es la de menor valor (Imagen N.º 11). Al ST3, también ubicado en la Amazonía, se le aplica =MIN(R;T), sin esa tercera referencia (Imagen N.º 12). El resultado es un precio 14,6 % menor para el automóvil y 11,0 % menor para las camionetas del ST4, sin sustento en el informe técnico.

Imagen N.º 11: Precio de vehículos en el VNR no eléctrico del ST4

VNR INE ST4.xlsx (fijación ST4) › hoja «VNR INE 2»

M60 fx =+MIN(R60,T60,S60)

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
59	Administrativos	Cantidad	Unidades	PU	Total				Act	EGEP	CVC
60	Automóvil		1	**21 351**	21 351				25 000	21 351	25 000
61	Camioneta	1	1	**26 688**	26 688				31 250	26 688	30 000
62	Operativos	Cantidad	Unidades								
63	Camioneta 4x2										
64	Camioneta 4x4	1	1	**26 688**	26 688				31 250	26 688	30 000
65	Camión Grúa		0	**133 442**	0				156 250	133 442	150 000

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST4.zip» (fijación), «2. Metrado y VNR\VNR INE ST4.xlsx», hoja «VNR INE 2», M60:M69.

Imagen N.º 12: Precio de vehículos en el VNR no eléctrico del ST3

VNR INE ST3.xlsx (fijación ST3) › hoja «VNR INE 2»

M60 fx =+MIN(R60,T60)

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
59	Administrativos	Cantidad	Unidades	PU	Total				Act		CVC
60	Automóvil		1	**25 000**	25 000				25 000		25 000
61	Camioneta	2	2	**30 000**	60 000				31 250		30 000
62	Operativos	Cantidad	Unidades								
63	Camioneta 4x2										
64	Camioneta 4x4	3	3	**30 000**	90 000				31 250		30 000
65	Camión Grúa	1	1	**150 000**	150 000				156 250		150 000

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST3.zip» (fijación), «2. Metrado y VNR\VNR INE ST3.xlsx», hoja «VNR INE 2», M60:M69.

Corrección solicitada: aplicar el criterio del ST3, con 25 000 US$ por automóvil y 30 000 US$ por camioneta. Los vehículos del ST4 pasan de 101 415 a 115 000 US$ y el VNR no eléctrico de 472 949 a 486 534 US$. Efecto: +0,28 % en VADMT, +0,35 % en VADBT y +0,35 % en VADSED.

3.5 Quinta observación: base del tope de asignación a inversiones

Una parte de los costos de gestión se retira del OyM y se asigna a inversiones mediante un tope igual al VNR × 0,075 / 30 (hoja «Personal», P71). El VNR se toma como la suma de las columnas D a F de la fila 7 de la hoja «VAD y CF» (Imagen N.º 13). La columna E (VADBT) ya incluye el VNR de las subestaciones, que se vuelve a sumar en la columna F (Imagen N.º 14). La SED se cuenta dos veces: la base es 2 974 508 US$ en lugar de 2 584 290 US$, y el factor sin inversiones baja de 0,9127 a 0,8996.

Imagen N.º 13: Base del tope de asignación a inversiones

1. COYM_Tecnico STD4.xls (fijación ST4) › hoja «Personal»

P70 fx =+SUM('[24]VAD y CF'!$D$7:$F$7)*1000

	M	N	O	P	Q	R
69	0,8996	Factor de Asignación a la Inversi…				
70		VNR Total		**2 974 508,16**	USD	
71		Tope		7 436,27	USD	
72						
73		Indirectos (GG+Admi+CargDiv)		74 039,74		0,1004
74		0,2500		18 509,93		
75		0,1004		7 436,27		

Fuente: «1. COYM_Tecnico STD4.xls» (fijación), hoja «Personal», P70:R75.

Imagen N.º 14: Composición del VNR por componente

1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx (fijación ST4) › hoja «VAD y CF»

E7 fx =D57+D58+D63

	B	C	D	E	F
5	Descripción	Unidad	VAD		
6			VADMT	VADBT	SED MT/BT
7	Valor Nuevo de Reemplazo	miles US$	613,00	**1 971,29**	**390,22**
8	Costo Anual de Inversión (aVNR)	miles US$	76,10	244,72	48,44
9	Costo Anual de OyM	miles US$	63,66	113,57	21,84

Fuente: «1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx» (fijación), hoja «VAD y CF», D7:F7; E7 = D57 + D58 + D63 incluye el VNR de las SED (D57).

Corrección solicitada: usar como base el VNR total, igual a la suma del VNR MT y del VNR BT. Efecto: +0,16 % en VADMT, +0,11 % en VADBT y +0,11 % en VADSED.

3.6 Sexta observación: consistencia de los archivos de cálculo

Los archivos del ST4 contienen errores formales y datos de otras empresas que, aunque no alteran los valores fijados, afectan la verificación del cálculo:

– Hoja «VAD y CF», fila 66: las celdas O66:Q66 (cargo fijo BT7) devuelven #REF! (Imagen N.º 15).

– Hoja «CompVAD», celda D12: la demanda de la columna del informe final definitivo es un valor digitado de 5 602,67 kW, cuando la demanda de Egepsa es de 1 196,66 kW (Imagen N.º 16).

– Hoja «VAD y CF», fila 40: el VAD vigente de referencia corresponde a «Etosa» (Imagen N.º 17); hoja «CompVNR», título «Sistema de Distribución Eléctrica - Tocache»; «VNR INE ST4.xlsx», celda K6, «Tocache»; numeral 7.3 de la propuesta del VAD ST4, «sector típico 3».

– Las hojas «COYM» y «VAD y CF» del libro de tarifas toman valores de libros externos ([1], [2], [4], [5], [24], [25]) cuya ruta no corresponde a la información publicada.

Imagen N.º 15: Referencia inválida en el cargo fijo BT7

1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx (fijación ST4) › hoja «VAD y CF»

O66 | fx =#REF!

	M	N	O	P	Q
62	Concepto	Opción Tarifaria	Número de clientes	Costo Anual (miles US$)	Costo Unitarios (US$/cliente-mes)
63	CFH	MT2 y BT2	4,0000	0,1236	2,5757
64	CFS	MT3, MT4, BT3, BT4 y BT5A	4,0000	0,1236	2,5757
65	CFE	BT5B y BT6	4 883,0000	63,8794	1,0902
66	CFE	BT7	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**

Fuente: «1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx» (fijación), hoja «VAD y CF», M62:Q66.

Imagen N.º 16: Demanda digitada en la hoja de comparación

1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx (fijación ST4) › hoja «CompVAD»

D12 | fx 5602,672763205613

	B	C	D	E	F	G
6	Descripción	Unidad	MT		BT	
7			Informe Final Definitivo	Superv.VAD	Informe Final Definitivo	Superv.VAD
8	Valor Nuevo de Reemplazo	miles US$	889,40	613,00	2 782,35	1 971,29
9	Costo Anual de Inversión (aVNR)	miles US$	110,41	76,10	345,41	244,72
10	Costo Anual de OyM	miles US$	164,27	63,66	501,62	113,57
11	Total Costo Anual	miles US$	274,68	139,76	847,04	358,29
12	Demanda	kW	**5 602,67**	1 196,66	4 354,01	1 048,64

Fuente: «1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx» (fijación), hoja «CompVAD», B6:G12.

Imagen N.º 17: Rótulo de otra empresa en el VAD vigente de referencia

1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx (fijación ST4) › hoja «VAD y CF»

	B	C	D	E	F
40	**VAD Vigente (Dic-25) - Etosa**	S/./kW-mes	31,800	87,923	16,927
41	VAD Vigente (Dic-25) - Egepsa		33,704	93,189	18,280

Fuente: «1. TarifasVAD_2026-2030_ST4.xlsx» (fijación), hoja «VAD y CF», B40:F41.

Egepsa solicita que se corrijan estos elementos sin alterar los valores fijados, y que se publiquen los libros vinculados, de modo que el cálculo pueda reproducirse íntegramente con la información sustentatoria.

4. PARÁMETROS NO IMPUGNADOS Y CONDICIONES DEL RECÁLCULO

El recurso se circunscribe a los seis extremos del numeral 3. Los parámetros del Cuadro N.º 8 fueron evaluados por Osinergmin en la etapa de absolución de observaciones y en la fijación, y Egepsa no

los impugna. El Informe N.º 607-2026-GRT/OS dejó constancia de que, para el ST4, «con relación al dimensionamiento de las instalaciones eléctricas, no se tienen cambios» y de que «se mantienen los factores de caracterización vigente». La demanda y el balance de baja tensión no variaron entre la prepublicación y la fijación.

Cuadro N.º 8: Parámetros de Egepsa que no se impugnan y deben mantenerse en el recálculo

Parámetro	Valor en la fijación	Fuente	¿Varió desde la prepublicación?
Demanda para el VADMT	1 196,66 kW	«1. TarifasVAD», hoja «BEP», I17	No
Demanda para el VADBT y el VADSED	1 048,64 kW	Hoja «BEP», I16	No
Ventas de energía en BT	4 241,47 MWh	Hoja «BEP», C19	No
Ventas de energía en MT	408,56 MWh	Hoja «BEP», C9	No
Ingreso de energía en MT	5 056,01 MWh	Hoja «BEP», C7	Sí (+0,32 %)
Red de media tensión	58,29 km	Hoja «VNR», D6	No
Subestaciones de distribución	68 unidades	Hoja «VNR», D12	No
Red de BT – servicio particular	119,14 km	Hoja «VNR», D20	No
Red de BT – alumbrado público	81,10 km	Hoja «VNR», D21	No
Luminarias	891 unidades	Hoja «VNR», D22	No
Factores de expansión de pérdidas BT (PEBT / PPBT)	1,0733 / 1,0867	Res. 185-2026-OS/CD	No
Factores de expansión de pérdidas MT (PEMT / PPMT)	1,0192 / 1,0248	Res. 185-2026-OS/CD	Sí (aumentan)
Pérdidas no técnicas BT	2,56 %	Informe N.º 607-2026-GRT/OS, num. 2.4.3	No
Factores de caracterización de la carga y NHUBT	Vigentes; NHUBT 375	Informe N.º 607-2026-GRT/OS, num. 3.6	No
Factor de balance de potencia	1,0000	Informe N.º 607-2026-GRT/OS, num. 3.8	No
Factores de corrección PTPMT / PTPBT	0,9493 / 0,9368	Res. 185-2026-OS/CD, num. 2.7; Informe N.º 607-2026-GRT/OS, Anexo N.º 12	Sí

Fuente: «Archivos Calculo VAD ST4.zip» de la prepublicación y de la fijación; Resoluciones N.º 155 y 185-2026-OS/CD; Informe N.º 607-2026-GRT/OS. Elaboración: SINGIDES S.A.

En consecuencia, Egepsa solicita que el recálculo cumpla cuatro condiciones:

– Cada extremo se evalúa por su mérito y su efecto se determina manteniendo constantes los demás parámetros de la fijación, como se ha hecho en la cuantificación del numeral 5.

– Los parámetros del Cuadro N.º 8 se mantienen. Su modificación no forma parte de los extremos del recurso y no puede utilizarse para compensar las correcciones que se declaren fundadas.

– Si Osinergmin considerara necesario modificar algún otro parámetro, debe identificarlo, sustentar el hecho nuevo que lo justifica, cuantificar su efecto por separado y publicarlo con su hoja de cálculo antes de resolver, para que Egepsa pueda pronunciarse.

– La resolución que resuelva el recurso debe incluir una conciliación entre los valores de la Resolución N.º 185-2026-OS/CD y los resultantes, con el efecto de cada extremo y de cualquier otro cambio, y publicarse con los archivos de cálculo.

5. EFECTO CONJUNTO

Cuadro N.º 9: VAD y CFE de Egepsa con las correcciones solicitadas

Escenario	VADMT	Var.	VADBT	Var.	VADSED	CFE
Fijación (Res. 185-2026-OS/CD)	33,780	–	98,099	–	19,599	3,782
Primera observación	35,687	+5,65 %	104,478	+6,50 %	20,839	3,964
Segunda observación	34,997	+3,60 %	100,587	+2,54 %	20,086	3,782
Tercera observación	33,869	+0,26 %	99,181	+1,10 %	19,992	3,782
Cuarta observación	33,873	+0,28 %	98,445	+0,35 %	19,668	3,782
Quinta observación	33,834	+0,16 %	98,206	+0,11 %	19,620	3,782
Observaciones 1 a 5 en conjunto	**37,628**	**+11,39 %**	**109,837**	**+11,97 %**	**22,089**	**3,964**

VAD en S//kW-mes y CFE en S//mes, a nivel empresa, con factor de la Amazonía. Los efectos individuales no son aditivos. Fuente: réplica del cálculo del ST4 sobre los archivos de la fijación. Elaboración: SINGIDES S.A.

6. PETITORIO TÉCNICO

El petitorio del recurso es el formulado en el numeral I del escrito del recurso de reconsideración, que se reproduce a continuación sin modificación: seis pretensiones principales, una pretensión subordinada a la primera y una pretensión accesoria. La pretensión accesoria depende de que se declare fundada alguna de las pretensiones principales o la subordinada.

Primera pretensión principal: reconocer al Sector Típico 4 los costos anuales de personal por cargo tipo aplicados a los Sectores Típicos 3 y SER en la misma fijación: Gerente General S/ 149 091,53; Gerente/Subgerente S/ 112 218,86; Jefe/Ejecutivo S/ 73 886,23; Profesional S/ 51 872,15; Asistente/Administrativo S/ 44 433,07; y Técnico S/ 45 371,20.

Pretensión subordinada a la primera: de mantenerse el criterio del costo real, reconocer como mínimo, por cargo, el menor valor reconocido a un sector típico en esta fijación: Gerente General S/ 149 091,53; Jefe/Ejecutivo S/ 68 063,81; Profesional S/ 51 872,15; Asistente/Administrativo S/ 43 582,50; y Técnico S/ 45 371,20; y motivar expresamente el criterio diferenciado aplicado al Sector Típico 4.

Segunda pretensión principal: corregir la fórmula de asignación del personal de gestión del archivo «1. COYM_Tecnico STD4.xls», hoja «Personal», celdas F46:F55, de modo que el factor de actividades VAD se aplique una sola vez, como en los Sectores Típicos 3 y SER.

Tercera pretensión principal: aplicar a Egepsa factores de IGV de la Amazonía de 1,0628 al VADMT, 1,0717 al VADBT y 1,1017 al VADSED, conforme a los criterios del numeral 2.4.6.1 del Informe N.º 607-2026-GRT/OS, sin que en ningún caso resulten inferiores a los aplicados en la fijación.

Cuarta pretensión principal: valorizar los vehículos del VNR no eléctrico del Sector Típico 4 con el criterio aplicado al Sector Típico 3: 25 000 US$ por automóvil y 30 000 US$ por camioneta.

Quinta pretensión principal: calcular el tope de asignación a inversiones con el VNR total (MT y BT), sin duplicar el VNR de las subestaciones de distribución.

Sexta pretensión principal: corregir, sin alterar los valores fijados, las inconsistencias de los archivos de cálculo del Sector Típico 4 y publicar los libros vinculados.

Pretensión accesoria: recalcular los VAD, cargos fijos y parámetros derivados de Egepsa incorporando únicamente las correcciones que se declaren fundadas, manteniendo constantes los parámetros no impugnados, y publicar la conciliación entre los valores de la Resolución N.º 185-2026-OS/CD y los resultantes, con el efecto de cada extremo y los archivos de cálculo.



Firmado digitalmente por:
ASTURIMAC OSCANOA ROBERTO CARLOS DNI:44499696
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/10/2026 12:49:20-0500

Ing. Roberto Carlos Asturimac Oscanoa
CIP N.º 136513 – Responsable técnico
SINGIDES S.A.